VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023
tom 8, nr 2, strony 129–135
Copyright © 2023 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania produktów leczniczych zawierających progesteron mikronizowany: Progesterone Besins 100 mg i 200 mg (stosowany doustnie) oraz Utrogestan 200 mg (stosowany dopochwowo)

The statement of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Experts regarding the use of the medical products with micronized progesterone: Progestorone Besins 100 mg and 200 mg (used orally) and Utrogestan 200 mg (used vaginally)

Piotr Laudański[1–3], Grzegorz Jakiel[4], Rafał Kurzawa[5], Robert Spaczyński[6], Mariusz Zimmer[7], Piotr Sieroszewski[8]

[1]OVIklinika — Ośrodek Leczenia Niepłodności, Warszawa
[2]Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
[3]Instytut Badań nad Zdrowiem Kobiety, Uniwersytet Kaliski, Kalisz
[4]I Klinika Położnictwa i Ginekologii, CMKP, Warszawa
[5]Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive, Szczecin
[6]Centrum Ginekologii, Położnictwa i Leczenia Niepłodności Pastelowa, Poznań
[7]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytet Medycznego, Wrocław
[8]Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego, Łódź

Żeński hormon płciowy progesteron (luteina) wraz z estradiolem odgrywają kluczową rolę w przebiegu całej ciąży, aż do momentu porodu [1–3]. Szczególnie istotną rolę progesteron odgrywa na wczesnych etapach rozwoju ciąży, aktywując w ciężarnej macicy szereg regulowanych nim genów i prowadząc tym samym do uzyskania odpowiedniej receptywności endometrium [4], modulując matczyne odpowiedzi immunologiczne chroniące płód oraz poprawiając krążenie macicznołożyskowe [5].

Geny regulowane przez progesteron kontrolują różnicowanie się komórek NK (*natural killer*) oraz promowanie inwazji trofoblastu pozakosmkowego matki poprzez hamowanie apoptozy, przebudowę lokalnego unaczynienia i regulację angiogenezy, powodując rozkurcz macicy poprzez hamowanie ekspresji receptora estrogenowego alfa (ERα) i zmniejszając wrażliwości na estrogeny, a także utrzymując integralność szyjki macicy przez cały okres ciąży [6].

PROGESTERON I PROGESTAGENY — DEFINICJE I KLUCZOWE RÓŻNICE

Progestageny to związki hormonalne wykazujące aktywność progestagenną, które dzielą się na 1) progestageny naturalne i 2) progestageny syntetyczne [7–10]. Progestageny naturalne pod względem budowy chemicznej są podobne do wytwarzanych przez organizmy żywe. Z kolei progestageny syntetyczne (tzw. progestyny) to związki, których struktura została zmodyfikowana.

Progesteron ma taką samą budowę chemiczną i konfigurację przestrzenną jak endogenny hormon wytwarzany przez jajniki i łożysko. Jest to jedyny naturalny hormonem, który może być stosowany terapeutycznie w postaci mikronizowanej, dlatego termin „progesteron" powinien być stosowany wyłącznie w odniesieniu do naturalnego hormonu wytwarzanego przez jajniki i łożysko lub wchodzącego w skład leku zarejestrowanego jako progesteron [7].

Adres do korespondencji: Piotr Laudański, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, e-mail: piotr.laudanski@wum.edu.pl

Z uwagi na zasadnicze różnice strukturalne pomiędzy naturalnym mikronizowanym progesteronem a syntetycznymi progestynami (np. odmienny metabolizm, niejednorodna skuteczność i różny profil bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku stosowania w czasie ciąży) — nie mogą być one traktowane jako jedna klasa farmakologiczna [7]. Naturalny progesteron wykazuje działanie anksjolityczne, antymineralokortykoidowe oraz tokolityczne i nie jest możliwe uzyskanie zbliżonych rezultatów poprzez stosowanie syntetycznych progestyn w okresie ciąży [6, 7, 10].

ZASTOSOWANIE PROGESTERONU W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Stosowanie progesteronu w profilaktyce poronień

Około 15% klinicznie rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem we wczesnej fazie, przez co uznaje się je za jedno z najczęstszych powikłań [11]. Do głównych mechanizmów związanych z wczesnym poronieniem zalicza się nieprawidłowości chromosomalne, przyczyny immunologiczne i immunogenetyczne, trombofilie, zaburzenia endokrynologiczne, fragmentację DNA plemnika, nieprawidłowości w budowie macicy, przyczyny epigenetyczne i czynniki związane ze stylem życia [12].

Istnieją dwie główne grupy pacjentek zagrożonych poronieniem. Pierwszą z nich tworzą kobiety z tak zwanym poronieniem zagrażającym, (najczęściej krwawieniem z pochwy w pierwszym trymestrze) oraz kobiety z poronieniem nawracającym (RPL, *recurrent preganancy loss*) w wywiadzie.

Liczba wcześniejszych poronień, które wystąpiły u danej kobiety, stanowi główny czynnik określający ryzyko poronienia. Związek ten wykazuje gradient biologiczny w zależności od liczby wcześniejszych poronień [13].

Nie ma zgodnej opinii co do liczby poronień, które muszą wystąpić, aby zostało spełnione kryterium poronienia nawracającego; z jednej strony grupa ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii Człowieka (ESHRE, *European Society of Human Reproduction and Embryology*) definiuje poronienie nawracające jako „utratę dwóch lub więcej ciąż" [14]. Z drugiej strony czołowi eksperci z Wielkiej Brytanii w rekomendacjach RCOG (*Royal College of Obstetrician and Gynecologist*) uznali 3 lub więcej poronienia jako spełniające kryteria nawracających.

Przyczyny dotyczące matki wydają się mieć szczególne znaczenie w występowaniu poronień nawracających, w których rzadziej stwierdza się nieprawidłowości chromosomalne u płodów. Szacuje się, że reakcje immunologiczne indukowane przez cytokiny są odpowiedzialne za 40–60% wszystkich przypadków idiopatycznych samoistnych poronień nawracających [12].

Poronienie (zwłaszcza poronienie nawracające) jest również niezależnym markerem ryzyka powikłań położniczych (w tym porodu przedwczesnego, zahamowania wzrastania płodu, oddzielenia się łożyska i urodzenia martwego dziecka) w przyszłych ciążach [15, 16].

Jedynie wskaźnik żywych urodzeń może służyć jako obiektywne kryterium oceny skuteczności leczenia progestagenami u pacjentek z poronieniem zagrażającym i nawracającym.

Stosowany dopochwowo mikronizowany progesteron w kapsułkach miękkich (Utrogestan, Besins Healthcare) oceniany był w randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) u pacjentek z ryzykiem poronienia, w których pierwszorzędowym punktem końcowym był wskaźnik żywych urodzeń [17, 18].

W dwóch najważniejszych dotychczas przeprowadzonych badaniach (PROMISE i PRISM) wykazano dowody na istnienie zarówno naukowych, jak i ekonomicznych korzyści wynikających z zastosowania kursu samodzielnego dopochwowego podawania progesteronu w kapsułkach miękkich kobietom począwszy od momentu, gdy po raz pierwszy pojawi się u nich krwawienie we wczesnej ciąży, aż do 16. tygodnia ciąży, w celu zapobiegnięcia poronieniu [2, 18–21].

Na podstawie niedawno przeprowadzonej metaanalizy oraz zaktualizowanych przeglądów Cochrane z 2021 roku, obejmujących 7 badań z randomizacją z udziałem łącznie 5682 kobiet, przedstawiono następujące wnioski o wysokim poziomie wiarygodności dowodów [22]:

1. Mikronizowany progesteron stosowany dopochwowo (dwa badania, 4090 kobiet, ryzyko względne (RR, *relative risk*) 1,03; 95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*): 1,00–1,07, dowód o dużej pewności) prawdopodobnie powoduje niewielką różnicę lub w ogóle nie powoduje różnicy we wskaźniku żywych urodzeń w porównaniu z placebo wśród kobiet, u których występuje zagrożenie poronieniem.
2. Wśród kobiet z jednym lub większą liczbą poronień w wywiadzie oraz krwawieniem we wczesnej ciąży mikronizowany progesteron podawany dopochwowo zwiększa wskaźnik żywych urodzeń w porównaniu z placebo (RR 1,08; 95% CI: 1,02–1,15) [20].

WNIOSKI

Kobietom z krwawieniem we wczesnej ciąży oraz jednym lub większą liczbą poronień w wywiadzie można proponować kurs leczenia progesteronem mikronizowanym stosowanym dopochwowo w dawce 400 mg (kapsułki miękkie 200 mg × 2) dwa razy na dobę, rozpoczynając w chwili wystąpienia krwawienia z pochwy i kontynuując do ukończenia 16. tygodnia ciąży.

Progesteron w zapobieganiu poronieniu u pacjentek z niewyjaśnionymi poronieniami nawracającymi

Większa skuteczność progesteronu wraz z rosnącą liczbą poronień wskazuje na to, że nieprawidłowości endometrium są głównym czynnikiem wywołującym kolejne poronienia.

Najnowsze doniesienia z badań eksperymentalnych i klinicznych dowodzą, że homeostaza tkankowa w zmieniającym się cyklicznie endometrium jest zależna od rekrutacji komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego oraz komórek NK w macicy. Oba te mechanizmy „homeostatyczne" są zaburzone w poronieniach nawracających [21]. Biorąc pod uwagę kluczową rolę progesteronu podczas implantacji zarodka, grupa ekspertów z ESHRE uznała, że u pacjentek z RPL korzyści z suplementacji mogą zostać osiągnięte, jeśli progesteron jest podawany od fazy lutealnej, a nie dopiero po uzyskaniu dodatniego wyniku testu ciążowego [14].

W prospektywnym, kontrolowanym badaniu klinicznym, w ściśle określonej kohorcie bezobjawowych kobiet z nawracającymi poronieniami, dopochwowe stosowanie mikronizowanego progesteronu w dawce 100–200 mg dwa razy na dobę począwszy od fazy lutealnej cyklu miesiączkowego i kontynuowanie takiego leczenia do 10. tygodnia ciąży, wiązało się z poprawą odsetka ciąż zakończonych sukcesem; iloraz szans 2,1 (95% CI: 1,0–4,4) [23].

W przeglądzie Cochrane [24] dokonano syntezy dziesięciu badań, w których stosowano różne rodzaje progestagenów, w tym naturalny progesteron dopochwowy. Autorzy pracy podsumowują, że:

- może wystąpić zmniejszenie liczby poronień u kobiet otrzymujących progestageny w porównaniu z placebo [średni współczynnik ryzyka (RR) 0,73, 95% CI: 0,54–1,00; 10 badań, 1684 kobiety, dowody umiarkowanej jakości];
- różne drogi podawania (doustna, dopochwowa lub we wstrzyknięciach) nie wykazały istotnych różnic pomiędzy podgrupami pod względem poronień;
- u kobiet otrzymujących progestagen prawdopodobnie wystąpiła niewielka korzyść pod względem wskaźnika żywych urodzeń (RR 1,07, 95% CI: 1,00–1,13; 6 badań, 1411 kobiet, dowody umiarkowanej jakości).

Uaktualniony przegląd Cochrane z 2021 roku wykazał, że wskaźnik poronień u kobiet z poronieniami nawracającymi był zmniejszony, a wskaźnik żywych urodzeń był zwiększony, jednak wyniki te nie były istotne statystycznie. Wskaźnik żywych urodzeń był wyższy w podgrupie kobiet z trzema lub więcej poronieniami w wywiadzie niż w podgrupie kobiet z dwoma lub więcej poronieniami w wywiadzie [20].

Nie uzyskano dowodów na istnienie jakichkolwiek zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających ze stosowania w pierwszym trymestrze ciąży mikronizowanego progesteronu podawanego dopochwowo, który ma taką samą budowę cząsteczkową jak naturalny progesteron [25].

WNIOSKI

Leczenie mikronizowanym progesteronem podawanym dopochwowo można zatem rozważać u bezobjawowych kobiet z niewyjaśnionym poronieniem nawracającym i może być bardziej skuteczne u kobiet z większą liczbą poronień w przeszłości [25].

1. W oparciu o wcześniej przedstawione dane, dla bezobjawowych kobiet z 3 lub więcej niewyjaśnionymi poronieniami w wywiadzie, sugerowana dawka progesteronu podawanego dopochwowo w kapsułkach miękkich wynosi 200–400 mg/dobę od fazy lutealnej cyklu miesiączkowego (przed poczęciem) do 10.–12. tygodnia w celu wspomagania przyszłej ciąży.
2. W przypadku, gdy w trwającej ciąży wystąpi krwawienie z pochwy w I. trymestrze, dawkę progesteronu dopochwowego można zwiększyć do 800 mg/dobę (rano 2 × 200 mg oraz wieczorem 2 × 200 mg kapsułki miękkie) i kontynuować jego podawanie do ukończenia 16. tygodnia ciąży.

Stosowanie progesteronu w ciążach po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu (ART) (IVF/ICSI)

Progesteron jest niezbędny do uzyskania ciąży, zapobiegania poronieniom i jest zdecydowanie zalecany w cyklach stymulowanych oraz obowiązkowy w cyklach sztucznych [26]. Progesteron jest niezbędny do prawidłowego przygotowania endometrium, aby umożliwić i zoptymalizować implantację zarodka. W ramach procedur związanych z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu (ART, *assisted reproductive techniques*) stosuje się preparaty należące do analogów i antagonistów gonadotropin, które hamują wydzielanie luteotropiny i powodują wtórną niewydolność lutealną.

Suplementacja w fazie lutealnej w porównaniu z brakiem leczenia bądź podawaniem placebo pozwala na uzyskanie wyższego wskaźnika ciąż klinicznych, wskaźnika ciąż trwających oraz wskaźnika żywych urodzeń [27].

Stosuje się różne drogi podawania progesteronu: domięśniową, dopochwową, doustną i doodbytniczą, w różnych dawkach dobowych, w zależności od drogi podania oraz preparatu [6]. Preparaty te mogą mieć różne profile farmakodynamiczne i bezpieczeństwa, co może być istotne klinicznie [26]. Progesteron podawany dopochwowo jest głównie stosowany w większości ośrodków europejskich, przy czym częstość jego wykorzystywania zwiększyła się na przestrzeni lat 2009–2019 z 64% do 74% (80%) [28–30].

W procedurach ART zapotrzebowanie na egzogenny progesteron oraz jego dawka dobowa zależą od rodzaju cyklu, w którym ma zostać przeprowadzony transfer zarodka — na przykład czy jest to cykl stymulowany, sztuczny czy naturalny.

Cykle sztuczne, podczas których stosuje się terapię hormonalną (HT, *hormonal therapy*), są nadal powszechnie stosowane podczas przygotowania endometrium do transferu rozmrożonego zarodka (FET, *frozen embryo transfer*).

Podczas terapii hormonalnej estrogeny podaje się od 1. lub 2. dnia cyklu miesiączkowego do 12–14 dni przed suplementacją progesteronem. Dołączenie progesteronu do podawania estrogenów naśladuje występujące w połowie cyklu przejście do jego fazy wydzielniczej. Dlatego, ponieważ w tego typu cyklach nie dochodzi do endogennego wytwarzania progesteronu, wspomaganie fazy lutealnej (LPS, *luteal phase support*) jest zawsze obowiązkowe. Wyższe dawki progesteronu są potrzebne do zwiększenia wskaźników ciąż klinicznych — w takich przypadkach stosuje się dawkę 600–1000 mg progesteronu w olejowej kapsułce miękkiej [31].

WNIOSKI

Wśród innych interwencji związanych z prowadzeniem ciąży po ART (IVF/ICSI) zaleca się suplementację progesteronem.

W cyklach stymulowanych optymalny czas rozpoczęcia to 18–24 godziny po zabiegu [32] i kontynuacja co najmniej do dnia wykonania testu ciążowego, to jest 14 dni po punkcji (preferowane jest przyjmowanie do czasu przejęcia wytwarzania progesteronu przez kosmówkę czyli do 7.–8. tygodnia ciąży). Zazwyczaj, przy zabiegu (punkcji) wykonanym w godzinach porannych — suplementację należy rozpocząć nie wcześniej niż późnym wieczorem tego samego dnia, lub kolejnego dnia, jeszcze przed upływem 24 godzin.

Suplementację progesteronem w cyklach sztucznych, w których przeprowadzono transfer zarodka, należy kontynuować w trakcie trwania ciąży do końca 9. tygodnia, między innymi dopochwowo w postaci mikronizowanego progesteronu w kapsułkach miękkich 200 mg × 3 (600 mg/dobę).

Stosowanie progesteronu w profilaktyce porodu przedwczesnego

Pomimo postępów w medycynie przedwczesny poród wciąż pozostaje najważniejszym problemem współczesnej perinatologii. Odsetek przedwczesnych porodów nie zmniejsza się od wielu lat i utrzymuje na poziomie 7–15%. Do najważniejszych czynników ryzyka przedwczesnego porodu należą: przedwczesny poród w wywiadzie, skrócona szyjka macicy oraz ciąża mnoga.

FIGO *Working Group* [33] wskazuje, że krótka szyjka macicy rozpoznana w ultrasonografii przezpochwowej to najsilniejszy predyktor przedwczesnego porodu (u 50% kobiet, u których długość szyjki macicy wynosi ≤ 15 mm, urodzi przed 32. tygodniem ciąży).

Badania kliniczne z randomizacją i przeglądy systematyczne wykazały, że progesteron dopochwowy znacznie zmniejsza częstość występowania przedwczesnych porodów o 50% i zmniejsza zachorowalność/śmiertelność noworodków.

W przeprowadzonej niedawno metaanalizie potwierdzono, że podawany dopochwowo progesteron powodował istotne zmniejszenie odsetka urodzeń przed 34. tygodniem ciąży oraz zmniejszenie niekorzystnych wyników u noworodków w bezobjawowych ciążach pojedynczych wysokiego ryzyka. Korzystny efekt obserwowany był nie tylko u kobiet z porodem przedwczesnym w wywiadzie, ale również u kobiet z krótką szyjką macicy, której pomiar przeprowadzano w połowie ciąży [3]. Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko podstawowe, wykazano, że bezwzględna redukcja ryzyka była większa u kobiet z krótką szyjką macicy [34].

Zaktualizowany przegląd systematyczny i metaanaliza 40 badań RCT wykazały, że progesteron podawany dopochwowo był jedyną interwencją o udowodnionej skuteczności w zapobieganiu przedwczesnemu porodowi w ciążach pojedynczych wysokiego ryzyka, a także u kobiet z przedwczesnym porodem w wywiadzie [35]. Dlatego też wydaje się prawdopodobne, że progesteron stosowany dopochwowo u kobiet ciężarnych z krótką szyjką macicy zmniejsza częstość występowania porodu przedwczesnego do 34. tygodnia ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania mikronizowanego progesteronu dopochwowego w kapsułkach miękkich (Utrogestan, Besins Healthcare) w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków zostało potwierdzone w badaniach RCT obejmujących ponad 8000 pacjentek [17, 18, 36–39].

WNIOSKI

Stosowanie progesteronu dopochwowo w profilaktyce porodu przedwczesnego w ciążach pojedynczych jest dopuszczalne u kobiet ciężarnych z przedwczesnym porodem w wywiadzie i/lub krótką szyjką macicy o długości poniżej 25 mm.

Mikronizowany progesteron w kapsułkach miękkich w dawce 200 mg/dobę należy stosować dopochwowo raz na dobę, najlepiej przed snem.

Hormonalna terapia menopauzalna

Progestageny są zalecane kobietom przyjmującym estrogeny w celu zapobieżenia rozrostowi endometrium, i u których nie wykonano zabiegu histerektomii. W przypadku konieczności stosowania progestagenu progesteron mikronizowany zdaje się stanowić opcję bezpieczniejszą z punktu widzenia minimalizowania ryzyka sercowonaczyniowego, zakrzepowozatorowego, a także ryzyka raka piersi w porównaniu z innymi progestagenami.

Na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa obejmującego 40 badań oraz zaleceń międzynarodowego panelu ekspertów ustalono, że doustny progesteron mikronizowany zapewnia ochronę endometrium, jeśli jest stosowany sekwencyjnie przez 12–14 dni w miesiącu w dawce 200 mg/dobę przed snem przez okres do 5 lat [40].

Nie zaobserwowano przypadków rozrostu endometrium po 12 miesiącach ciągłego stosowania schematu doustnego leczenia obejmującego połączenie progesteronu mikronizowanego w dawce 100 mg/dobę oraz 1 mg doustnego estradiolu [41].

Progesteron mikronizowany nie redukuje korzystnego wpływu estrogenów na układ sercowonaczyniowy [42] ani nie zwiększa ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej (ŻChZZ) [43–45].

Stosowanie progesteronu mikronizowanego w sko-jarzeniu z estradiolem wydaje się związane zarówno z mniejszym prawdopodobieństwem nasilania zagęszczeń w mammografii [46], jak też z mniejszym ryzykiem raka piersi [47–52] niż stosowanie innych progestagenów.

Doustny preparat progesteronu mikronizowanego jest zarejestrowany w Polsce do stosowania w menopauzalnej terapii hormonalnej, dostępny w postaci kapsułek miękkich w dawkach 100 mg i 200 mg (Progesterone Besins).

WNIOSKI

Doustny progesteron mikronizowany w dawce 200 mg raz na dobę, przyjmowany sekwencyjnie przez 12–14 dni w miesiącu, można stosować u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie przeszły histerektomii, stosujących estrogeny (doustne lub transdermalne), w celu ochrony endometrium.

Doustny progesteron mikronizowany w dawce 100 mg raz na dobę, przyjmowany w sposób ciągły, można stosować u kobiet po menopauzie, które nie przeszły histerektomii, a które stosują estrogeny (doustne lub transdermalne) w celu ochrony endometrium.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Norwitz ER, Schust DJ, Fisher SJ. Implantation and the survival of early pregnancy. N Engl J Med. 2001; 345(19): 1400–1408, doi: 10.1056/NEJMra000763, indexed in Pubmed: 11794174.
2. Coomarasamy A, Gallos ID, Papadopoulou A, et al. Sporadic miscarriage: evidence to provide effective care. Lancet. 2021; 397(10285): 1668–1674, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00683-8, indexed in Pubmed: 33915095.
3. EPPPIC Group. Evaluating progestogens for preventing preterm birth international collaborative (EPPPIC): meta-analysis of individual participant data from randomized controlled trials. Obstetric Anesthesia Digest. 2022; 42(1): 36–37, doi: 10.1097/01.aoa.0000816876.73358.17.
4. Szekeres-Bartho J, Halasz M, Palkovics T. Progesterone in pregnancy; receptor-ligand interaction and signaling pathways. J Reprod Immunol. 2009; 83(1-2): 60–64, doi: 10.1016/j.jri.2009.06.262, indexed in Pubmed: 19880194.
5. Czajkowski K, Sienko J, Mogilinski M, et al. Uteroplacental circulation in early pregnancy complicated by threatened abortion supplemented with vaginal micronized progesterone or oral dydrogesterone. Fertil Steril. 2007; 87(3): 613–618, doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.07.1506, indexed in Pubmed: 17126337.
6. Piette PCM. The pharmacodynamics and safety of progesterone. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020; 69: 13–29, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.06.002, indexed in Pubmed: 32739288.
7. Piette P. The history of natural progesterone, the never-ending story. Climacteric. 2018; 21(4): 308–314, doi: 10.1080/13697137.2018.1462792, indexed in Pubmed: 29806794.
8. Schindler AE, Campagnoli C, Druckmann R, et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas. 2003; 46 Suppl 1: S7–SS16, doi: 10.1016/j.maturitas.2003.09.014, indexed in Pubmed: 14670641.
9. Stanczyk FZ, Hapgood JP, Winer S, et al. Progestogens used in postmenopausal hormone therapy: differences in their pharmacological properties, intracellular actions, and clinical effects. Endocr Rev. 2013; 34(2): 171–208, doi: 10.1210/er.2012-1008, indexed in Pubmed: 23238854.
10. Romero R, Stanczyk FZ. Progesterone is not the same as 17α-hydroxyprogesterone caproate: implications for obstetrical practice. Am J Obstet Gynecol. 2013; 208(6): 421–426, doi: 10.1016/j.ajog.2013.04.027, indexed in Pubmed: 23643669.
11. Laudański P. Poronienie. In: Bręborowicz GH. ed. Położnictwo i ginekologia. T. 1. PZWL, Warszawa 2020: 81–88.
12. Larsen EC, Christiansen OB, Kolte AM, et al. New insights into mechanisms behind miscarriage. BMC Med. 2013; 11: 154, doi: 10.1186/1741-7015-11-154, indexed in Pubmed: 23803387.
13. Coomarasamy A, Devall AJ, Brosens JJ, et al. Micronized vaginal progesterone to prevent miscarriage: a critical evaluation of randomized evidence. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(2): 167–176, doi: 10.1016/j.ajog.2019.12.006, indexed in Pubmed: 32008730.
14. Gameiro S, Sousa-Leite M, Vermeulen N, et al. ESHRE Guideline Group on RPL. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss. Hum Reprod Open. 2018; 2018(2): hoy004, doi: 10.1093/hropen/hoy004, indexed in Pubmed: 31486805.
15. Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet. 2021; 397(10285): 1658–1667, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00682-6, indexed in Pubmed: 33915094.
16. van Oppenraaij RHF, Jauniaux E, Christiansen OB, et al. ESHRE Special Interest Group for Early Pregnancy (SIGEP). Predicting adverse obstetric outcome after early pregnancy events and complications: a review. Hum Reprod Update. 2009; 15(4): 409–421, doi: 10.1093/humupd/dmp009, indexed in Pubmed: 19270317.
17. Coomarasamy A, Williams H, Truchanowicz E, et al. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Recurrent Miscarriages. N Engl J Med. 2015; 373(22): 2141–2148, doi: 10.1056/NEJMoa1504927, indexed in Pubmed: 26605928.

18. Coomarasamy A, Devall AJ, Cheed V, et al. A randomized trial of progesterone in women with bleeding in early pregnancy. N Engl J Med. 2019; 380(19): 1815–1824, doi: 10.1056/NEJMoa1813730, indexed in Pubmed: 31067371.
19. Okeke Ogwulu CB, Goranitis I, Devall AJ, et al. The cost-effectiveness of progesterone in preventing miscarriages in women with early pregnancy bleeding: an economic evaluation based on the PRISM trial. BJOG. 2020; 127(6): 757–767, doi: 10.1111/1471-0528.16068, indexed in Pubmed: 32003141.
20. Devall AJ, Papadopoulou A, Podesek M, et al. Progestogens for preventing miscarriage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 4(4): CD013792, doi: 10.1002/14651858.CD013792.pub2, indexed in Pubmed: 33872382.
21. Devall AJ, Coomarasamy A. Sporadic pregnancy loss and recurrent miscarriage. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020; 69: 30–39, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.09.002, indexed in Pubmed: 32978069.
22. Devall AJ, Papadopoulou A, Podesek M, et al. Progestogens for preventing miscarriage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 4(4): CD013792, doi: 10.1002/14651858.CD013792.pub2, indexed in Pubmed: 33872382.
23. Stephenson MD, McQueen D, Winter M, et al. Luteal start vaginal micronized progesterone improves pregnancy success in women with recurrent pregnancy loss. Fertil Steril. 2017; 107(3): 684–690.e2, doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.11.029, indexed in Pubmed: 28081870.
24. Haas DM, Hathaway TJ, Ramsey PS. Progestogen for preventing miscarriage in women with recurrent miscarriage of unclear etiology. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 10(10): CD003511, doi: 10.1002/14651858.CD003511.pub4, indexed in Pubmed: 30298541.
25. Coomarasamy A, Dhillon-Smith RK, Papadopoulou A, et al. Recurrent miscarriage: evidence to accelerate action. Lancet. 2021; 397(10285): 1675–1682, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00681-4, indexed in Pubmed: 33915096.
26. Bosch E, Broer S, Griesinger G, et al. The Eshre Guideline Group On Ovarian Stimulation. ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI†. Human Reproduction Open. 2020; 2020(2), doi: 10.1093/hropen/hoaa009.
27. van der Linden M, Buckingham K, Farquhar C, et al. Luteal phase support for assisted reproduction cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(7): CD009154, doi: 10.1002/14651858.CD009154.pub3, indexed in Pubmed: 26148507.
28. Vaisbuch E, de Ziegler D, Leong M, et al. Luteal-phase support in assisted reproduction treatment: real-life practices reported worldwide by an updated website-based survey. Reprod Biomed Online. 2014; 28(3): 330–335, doi: 10.1016/j.rbmo.2013.10.022, indexed in Pubmed: 24447959.
29. Shoham G, Leong M, Weissman A. A 10-year follow-up on the practice of luteal phase support using worldwide web-based surveys. Reprod Biol Endocrinol. 2021; 19(1): 15, doi: 10.1186/s12958-021-00696-2, indexed in Pubmed: 33499875.
30. Di Guardo F, Midassi H, Racca A, et al. Luteal phase support in IVF: comparison between evidence-based medicine and real-life practices. Front Endocrinol (Lausanne). 2020; 11: 500, doi: 10.3389/fendo.2020.00500, indexed in Pubmed: 33013681.
31. Labarta E, Rodríguez C. Progesterone use in assisted reproductive technology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020; 69: 74–84, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.05.005, indexed in Pubmed: 32616441.
32. Mohammed A, Woad KJ, Mann GE, et al. Evaluation of progestogen supplementation for luteal phase support in fresh in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2019; 112(3): 491–502.e3, doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.04.021, indexed in Pubmed: 31200970.
33. Figo Working Group On Best Practice In Maternal-Fetal Medicine, International Federation of Gynecology and Obstetrics. Best practice in maternal-fetal medicine. Int J Gynaecol Obstet. 2015; 128(1): 80–82, doi: 10.1016/j.ijgo.2014.10.011, indexed in Pubmed: 25481030.
34. Romero R, Conde-Agudelo A, Fonseca EDa, et al. Vaginal progesterone for preventing preterm birth and adverse perinatal outcomes in singleton gestations with a short cervix: a meta-analysis of patient data. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(2): 161–180, doi: 10.1016/j.ajog.2017.11.576, indexed in Pubmed: 29157866.
35. Jarde A, Lutsiv O, Beyene J, et al. Vaginal progesterone, oral progesterone, 17-OHPC, cerclage, and pessary for preventing preterm birth in at-risk singleton pregnancies: an updated systematic review and network meta-analysis. BJOG. 2019; 126(5): 556–567, doi: 10.1111/1471-0528.15566, indexed in Pubmed: 30480871.
36. Rode L, Klein K, Nicolaides KH, et al. PREDICT Group. Prevention of preterm delivery in twin gestations (PREDICT): a multicenter, randomized, placebo-controlled trial on the effect of vaginal micronized progesterone. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 38(3): 272–280, doi: 10.1002/uog.9093, indexed in Pubmed: 21739497.
37. Fonseca EB, Celik E, Parra M, et al. Fetal Medicine Foundation Second Trimester Screening Group. Progesterone and the risk of preterm birth among women with a short cervix. N Engl J Med. 2007; 357(5): 462–469, doi: 10.1056/NEJMoa067815, indexed in Pubmed: 17671254.
38. Norman JE, Marlow N, Messow CM, et al. OPPTIMUM study group. Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): a multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet. 2016; 387(10033): 2106–2116, doi: 10.1016/S0140-6736(16)00350-0, indexed in Pubmed: 26921136.
39. Rehal A, Benkő Z, De Paco Matallana C, et al. Early vaginal progesterone versus placebo in twin pregnancies for the prevention of spontaneous preterm birth: a randomized, double-blind trial. Am J Obstet Gynecol. 2021; 224(1): 86.e1–86.e19, doi: 10.1016/j.ajog.2020.06.050, indexed in Pubmed: 32598909.
40. Stute P, Neulen J, Wildt L. The impact of micronized progesterone on the endometrium: a systematic review. Climacteric. 2016; 19(4): 316–328, doi: 10.1080/13697137.2016.1187123, indexed in Pubmed: 27277331.
41. Lobo RA, Archer DF, Kagan R, et al. A 17β-Estradiol-Progesterone Oral Capsule for Vasomotor Symptoms in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2018; 132(1): 161–170, doi: 10.1097/AOG.0000000000002645, indexed in Pubmed: 29889748.
42. Davis SR, Dempster G, Bell RJ. The use of micronised progesterone for menopausal hormone therapy, a clinical practice audit. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2016; 56(3): 323–325, doi: 10.1111/ajo.12453, indexed in Pubmed: 26924020.
43. Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, et al. Estrogen and Thromboembolism Risk (ESTHER) Study Group. Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women: impact of the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER study. Circulation. 2007; 115(7): 840–845, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.642280, indexed in Pubmed: 17309934.
44. Canonico M, Fournier A, Carcaillon L, et al. Postmenopausal hormone therapy and risk of idiopathic venous thromboembolism:

results from the E3N cohort study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010; 30(2): 340–345, doi: 10.1161/ATVBAHA.109.196022, indexed in Pubmed: 19834106.
45. Scarabin PY. Postmenopausal hormone therapy and risk of venous thromboembolism: what about progesterone? BMJ. 2019; 364: l601, doi: 10.1136/bmj.l601, indexed in Pubmed: 30745295.
46. Stute P, Wildt L, Neulen J. The impact of micronized progesterone on breast cancer risk: a systematic review. Climacteric. 2018; 21(2): 111–122, doi: 10.1080/13697137.2017.1421925, indexed in Pubmed: 29384406.
47. Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F. Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat. 2008; 107(1): 103–111, doi: 10.1007/s10549-007-9523-x, indexed in Pubmed: 17333341.
48. Fournier A, Fabre A, Mesrine S, et al. Use of different postmenopausal hormone therapies and risk of histology- and hormone receptor-defined invasive breast cancer. J Clin Oncol. 2008; 26(8): 1260–1268, doi: 10.1200/JCO.2007.13.4338, indexed in Pubmed: 18323549.
49. Asi N, Mohammed K, Haydour Q, et al. Progesterone vs. synthetic progestins and the risk of breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2016; 5(1): 121, doi: 10.1186/s13643-016-0294-5, indexed in Pubmed: 27456847.
50. Cobin RH, Goodman NF. AACE Reproductive Endocrinology Scientific Committee. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology position statement on menopause-2017 update. Endocr Pract. 2017; 23(7): 869–880, doi: 10.4158/EP171828.PS, indexed in Pubmed: 28703650.
51. Baber RJ, Panay N, Fenton A, et al. IMS Writing Group. 2016 IMS Recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016; 19(2): 109–150, doi: 10.3109/13697137.2015.1129166, indexed in Pubmed: 26872610.
52. Stevenson JC, Rozenberg S, Maffei S, et al. Progestogens as a component of menopausal hormone therapy: the right molecule makes the difference. Drugs Context. 2020; 9, doi: 10.7573/dic.2020-10-1, indexed in Pubmed: 33312219.